

El fracking puede producir actividad sísmica de gran magnitud

Corpus conversacional basado en el documento fuente. 27 pares Usuario/Asistente.

Usuario: ¿Cuál es el tema central del documento?

Asistente: El documento analiza si el fracking puede producir actividad sísmica de gran magnitud. Explica que sí existe una relación documentada entre determinadas actividades humanas y la sismicidad inducida, pero advierte que los sismos asociados a estas actividades suelen ser de baja magnitud. El texto examina específicamente la fracturación hidráulica, la inyección de fluidos, la extracción de hidrocarburos, casos documentados de sismicidad inducida y la diferencia entre estos fenómenos y los grandes terremotos tectónicos. También aborda el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia y señala que la evidencia disponible no permite atribuirlo al fracking ni a actividades humanas.

Usuario: ¿Qué ocurrió después del terremoto de magnitud 7,4 mencionado en el documento?

Asistente: Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto y cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, circularon en redes sociales publicaciones que relacionaban el fracking con la posibilidad de producir terremotos similares. El documento señala que la palabra fracking llegó incluso a ser tendencia en X. Frente a esas afirmaciones, el texto explica que aunque la sismicidad inducida por actividades humanas existe y está documentada, la evidencia científica disponible no permite concluir que el fracking vaya a provocar terremotos de magnitudes comparables al sismo colombiano.

Usuario: ¿Qué es el fracking?

Asistente: El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas de rocas situadas a gran profundidad. El procedimiento consiste en inyectar a presión una mezcla de agua, arena y otros productos. Esta inyección permite abrir pequeñas fracturas en la roca y facilita la extracción de los hidrocarburos. El documento señala que la técnica es objeto de debate por sus posibles impactos ambientales y que, según el texto, en Colombia hasta ese momento no se había realizado fracking.

Usuario: ¿Existe una relación entre el fracking y la sismicidad inducida?

Asistente: Sí existe una relación documentada entre determinadas actividades relacionadas con la extracción de hidrocarburos y la sismicidad inducida. El documento explica, sin embargo, que esa relación no significa que el fracking produzca automáticamente terremotos grandes. Una parte importante de la sismicidad relacionada con las operaciones de petróleo y gas está vinculada a la inyección de aguas residuales en el subsuelo. Esta inyección puede aumentar la presión de los poros en las rocas y reducir la fricción natural en una falla, favoreciendo que una falla susceptible se deslice. El texto también destaca que pocos de los terremotos asociados a procesos de petróleo y gas han sido inducidos directamente por la fracturación hidráulica.

Usuario: ¿Cómo puede la inyección de fluidos producir sismicidad inducida?

Asistente: La inyección de fluidos en el subsuelo puede aumentar la presión de los poros de las rocas. Cuando esa presión aumenta en una zona donde existe una falla, puede reducir la fricción que contribuye a mantenerla estable. Si las condiciones de la falla son favorables para una ruptura, este cambio puede facilitar un movimiento y generar sismicidad inducida. El documento aclara que este mecanismo no es exclusivo del fracking: también puede presentarse con otras actividades que inyectan fluidos, como la producción de energía geotérmica o la inyección de dióxido de carbono.

Usuario: ¿La sismicidad inducida está limitada al fracking?

Asistente: No. El documento señala expresamente que la sismicidad inducida no se limita a la extracción de combustibles fósiles ni a la fracturación hidráulica. Cualquier inyección de fluidos en el subsuelo puede, bajo determinadas condiciones, provocar terremotos. Entre los ejemplos mencionados están la producción de energía geotérmica y la inyección de dióxido de carbono. También se explica que la producción de petróleo y gas puede generar aguas residuales que posteriormente se depositan mediante inyección en el subsuelo, una actividad que

puede contribuir a la sismicidad inducida.

Usuario: ¿Qué papel desempeñan las aguas residuales de la industria petrolera?

Asistente: Las operaciones de producción de petróleo y gas generan aguas residuales que suelen ser depositadas mediante inyección en el subsuelo. Según el documento, esta práctica puede producir sismicidad inducida porque eleva la presión de los poros en las rocas y reduce la fricción natural de las fallas. Por eso, al analizar la relación entre hidrocarburos y sismicidad, no debe considerarse únicamente la fracturación hidráulica: la gestión y disposición de fluidos también puede ser un factor relevante.

Usuario: ¿Qué dice el USGS sobre los terremotos asociados a actividades humanas?

Asistente: El documento presenta al Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, como una fuente con amplia información sobre sismicidad inducida. Según el texto, Estados como Oklahoma experimentaron un aumento de la actividad sísmica desde 2009 que fue atribuido a sismicidad inducida. Sin embargo, el USGS señala que, aunque algunos terremotos fueron inducidos por procesos relacionados con petróleo y gas, pocos de ellos fueron inducidos por la fracturación hidráulica. El documento también indica que los sismos asociados a actividades humanas suelen ser de baja magnitud y en algunos casos imperceptibles para las personas.

Usuario: ¿Cuál es el mayor terremoto inducido por inyección de fluidos mencionado?

Asistente: El documento señala que, según el USGS, el mayor terremoto inducido por inyección de fluidos documentado en la literatura científica fue un sismo de magnitud 5,8 ocurrido el 23 de septiembre de 2016 en el centro de Oklahoma. Este dato sirve para mostrar que la sismicidad inducida puede alcanzar magnitudes importantes, aunque el texto enfatiza que la mayoría de los eventos relacionados con actividades humanas son de magnitud menor y que no existe un ejemplo documentado que vincule la inyección de residuos con un terremoto de magnitud comparable al 7,4 ocurrido en Colombia.

Usuario: ¿Qué información aporta The Human-Induced Earthquake Database?

Asistente: The Human-Induced Earthquake Database recopila proyectos industriales a los que se les ha atribuido o señalado como posibles causantes de sismos inducidos. El documento indica que, con corte a diciembre de 2025, la base registraba 1.377 proyectos y que el 31 % correspondía a fracking. Al revisar los proyectos aparentemente asociados con esta técnica, el mayor terremoto registrado en esa categoría fue de magnitud 5,4 y ocurrió en China en 2021.

Usuario: ¿Cuál es el mayor sismo asociado aparentemente con fracking según la base citada?

Asistente: Según la revisión presentada en el documento, entre los proyectos aparentemente asociados con fracking registrados en The Human-Induced Earthquake Database, el terremoto de mayor magnitud fue de 5,4 y ocurrió en China en 2021. El texto utiliza este caso como referencia para comparar la sismicidad relacionada con fracking con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia. La comparación no demuestra que un evento de magnitud 7,4 sea imposible, pero sí muestra que el registro citado no contiene un caso de fracking con una magnitud comparable.

Usuario: ¿Existe evidencia de que la inyección de residuos pueda producir un terremoto como el de Colombia?

Asistente: El documento señala que, hasta el momento, el USGS no identifica ningún ejemplo documentado que vincule estas operaciones con grandes sismos como el de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia. Al mismo tiempo, el USGS no descarta completamente la posibilidad futura. Por lo tanto, el texto diferencia entre reconocer que la sismicidad inducida existe y afirmar que una operación concreta puede generar un terremoto tectónico de magnitud 7 o superior: la primera afirmación está documentada, mientras que la segunda no está respaldada por un ejemplo documentado en el material analizado.

Usuario: ¿Qué ocurrió en Gazli, Uzbekistán?

Asistente: El documento menciona terremotos de magnitud 7,0 y 7,3 registrados en Gazli, Uzbekistán, en 1976 y 1984. Algunos estudios y revisiones sobre sismicidad inducida han relacionado estos eventos fuertes con la extracción masiva de gas, en parte porque la zona era considerada relativamente asísmica antes de 1976. Sin embargo, el texto recalca que esta atribución no está demostrada de manera definitiva. Existen estudios y registros que señalan limitaciones en la evidencia y plantean que los terremotos pudieron ser naturales. Por eso, el origen inducido de los terremotos de Gazli continúa siendo objeto de debate.

Usuario: ¿Por qué el caso de Gazli no permite afirmar que la extracción de gas causó definitivamente los terremotos?

Asistente: El caso de Gazli presenta una posible relación entre extracción masiva de gas y terremotos de magnitud 7,0 y 7,3, pero el documento subraya que la atribución no está probada de manera definitiva. La literatura presenta limitaciones en la evidencia y también contempla la posibilidad de que los eventos fueran naturales. Por ello, el caso es útil como ejemplo de una hipótesis de sismicidad inducida de gran magnitud, pero no constituye una demostración concluyente de que la extracción de gas haya causado esos terremotos.

Usuario: ¿Qué dijo el documento sobre los terremotos de Venezuela?

Asistente: El texto menciona un doblete sísmico ocurrido en Venezuela y rechaza la afirmación difundida en redes según la cual esos terremotos habrían sido producidos por la extracción petrolera en la Faja del Orinoco. El geólogo Cristian López explica que es incorrecto simplificar el fenómeno diciendo que los microsismos se convierten en terremotos de gran magnitud por la extracción masiva de petróleo. Según la explicación recogida, un terremoto grande requiere una falla de dimensiones suficientes, acumulación tectónica de esfuerzos y condiciones críticas de ruptura.

Usuario: ¿Por qué no es correcto decir que los microsismos se convierten automáticamente en grandes terremotos?

Asistente: El documento explica que un terremoto grande requiere condiciones geológicas y tectónicas específicas: una falla de dimensiones suficientes, acumulación de esfuerzos tectónicos y condiciones críticas de ruptura. La actividad humana puede modificar las presiones y los esfuerzos a escalas locales, pero eso no significa que un microsismo vaya aumentando automáticamente hasta convertirse en un terremoto de magnitud 7 o superior. El texto también destaca una diferencia energética fundamental: los terremotos tectónicos grandes liberan enormes cantidades de energía acumulada durante décadas o incluso siglos por el movimiento de las placas, mientras que las operaciones de extracción e inyección modifican el estado de esfuerzos principalmente a escala local.

Usuario: ¿Qué diferencia energética existe entre las operaciones petroleras y un terremoto de magnitud 7 o superior?

Asistente: Según la explicación incluida en el documento, los terremotos de magnitud 7 o superior pueden liberar cantidades extraordinarias de energía que se ha acumulado durante décadas o incluso siglos debido al movimiento relativo de las placas tectónicas. En contraste, las operaciones industriales de extracción e inyección de fluidos modifican el estado de esfuerzos principalmente a escala local. El texto sostiene que la energía introducida por estas actividades es inferior a la energía liberada durante un terremoto tectónico de magnitud 7 o superior. Esta diferencia ayuda a explicar por qué no es correcto asumir que cualquier sismicidad inducida puede transformarse directamente en un gran terremoto tectónico.

Usuario: ¿Qué características necesita una falla para producir un sismo grande?

Asistente: El documento recoge la explicación de que un sismo grande requiere una falla de dimensiones suficientes, acumulación tectónica de esfuerzos y condiciones críticas de ruptura. Esto significa que la presencia de una actividad humana no basta por sí sola para producir un terremoto de gran magnitud. Deben existir condiciones geológicas y tectónicas apropiadas para que una ruptura extensa pueda desarrollarse. Las operaciones humanas pueden modificar presiones o esfuerzos localmente, pero el tamaño y la energía de un gran terremoto dependen de las condiciones de la falla y del sistema tectónico en el que se encuentra.

Usuario: ¿Qué dijo el documento sobre el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia?

Asistente: El documento señala que el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una profundidad de 103 kilómetros y se debió a movimientos naturales de las placas tectónicas que ocurren en el occidente del país. El texto destaca además que la región presenta actividad sísmica frecuente y que históricamente ha experimentado terremotos importantes, como el de magnitud 7,2 de 1979 y el de magnitud 6,2 de 1999 que produjo graves daños en el Eje Cafetero.

Usuario: ¿El terremoto de magnitud 7,4 de Colombia fue causado por fracking?

Asistente: No. El documento no presenta evidencia que permita atribuir el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia al fracking. Por el contrario, recoge la explicación del Servicio Geológico Colombiano de que el sismo se produjo por

movimientos naturales de las placas tectónicas y ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros. El texto también señala que hasta ese momento Colombia no había realizado fracking. Por tanto, las publicaciones que vinculaban directamente el terremoto con esta técnica no están respaldadas por la evidencia presentada en el documento.

Usuario: ¿Por qué la profundidad del terremoto colombiano es importante?

Asistente: La profundidad de 103 kilómetros señalada para el terremoto de San José del Palmar es importante porque el documento la utiliza para caracterizar el origen tectónico del evento. El Servicio Geológico Colombiano informó que se trató de un sismo relacionado con los movimientos naturales de las placas tectónicas en el occidente del país. El USGS también indicó que ocurrió a una profundidad intermedia. El texto explica que un terremoto profundo puede producir efectos en superficie diferentes de los de un terremoto superficial de la misma magnitud, porque la ruptura se encuentra más lejos de las edificaciones y de la superficie.

Usuario: ¿Qué ejemplos históricos de terremotos importantes menciona el documento en el occidente de Colombia?

Asistente: El documento menciona que la zona occidental de Colombia registra actividad sísmica con frecuencia y ha experimentado terremotos de magnitud considerable. Entre los ejemplos citados están el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido en 1979 y el terremoto de magnitud 6,2 de 1999, que dejó graves daños en el Eje Cafetero. Estos antecedentes se utilizan para reforzar la explicación de que el terremoto de magnitud 7,4 del documento se encuentra dentro de un contexto de actividad tectónica natural de la región.

Usuario: ¿Qué papel tuvo Oklahoma en el estudio de la sismicidad inducida?

Asistente: Oklahoma aparece como un caso importante porque experimentó un aumento de la actividad sísmica desde 2009 que fue atribuido a sismicidad inducida. El documento explica que el USGS ha estudiado ampliamente este fenómeno y distingue entre los terremotos relacionados con procesos de petróleo y gas y aquellos inducidos específicamente por fracturación hidráulica. El texto también señala que el mayor terremoto inducido por inyección de fluidos documentado en la literatura científica fue de magnitud 5,8 y ocurrió en el centro de Oklahoma en 2016.

Usuario: ¿La mayoría de los terremotos relacionados con petróleo y gas son producidos directamente por el fracking?

Asistente: No. El documento recoge la observación del USGS de que, aunque algunos terremotos han sido inducidos por procesos relacionados con petróleo y gas, pocos fueron inducidos por la fracturación hidráulica. Esto es importante porque las expresiones generales como “el petróleo y el gas producen terremotos” o “el fracking produce terremotos” pueden ocultar diferencias entre las distintas operaciones industriales. El texto presta especial atención a la inyección de aguas residuales y a los cambios de presión de poros como mecanismos relevantes de sismicidad inducida.

Usuario: ¿Los sismos inducidos suelen ser perceptibles para las personas?

Asistente: Según el documento, los sismos asociados a actividades humanas suelen ser de baja magnitud y, en algunos casos, son imperceptibles para las personas. Esto no significa que todos los eventos inducidos sean necesariamente pequeños, pues el texto menciona casos como el terremoto de magnitud 5,8 de Oklahoma y otros casos discutidos en la literatura. La idea central es que la distribución general de magnitudes está dominada por eventos menores y que los grandes terremotos tectónicos de magnitud 7 o superior no tienen, en el material analizado, un vínculo documentado con la inyección de residuos.

Usuario: ¿Qué otras actividades, además del fracking, pueden producir sismicidad inducida?

Asistente: El documento menciona varias actividades relacionadas con la inyección o extracción de fluidos. Entre ellas están la producción de petróleo y gas, la inyección de aguas residuales, la producción de energía geotérmica y la inyección de dióxido de carbono. La idea general es que el cambio de las condiciones de presión dentro del subsuelo puede modificar el comportamiento de fallas preexistentes. Por ello, la sismicidad inducida debe estudiarse como un fenómeno asociado a diferentes actividades humanas y no exclusivamente al fracking.

Usuario: ¿Qué conclusión general presenta el documento sobre el fracking y los grandes terremotos?

Asistente: La conclusión general es que sí existe una relación científica documentada entre algunas actividades humanas y la sismicidad inducida, pero la evidencia presentada no permite afirmar que el fracking vaya a producir terremotos de magnitud comparable al 7,4 ocurrido en Colombia. Los sismos inducidos suelen ser de baja magnitud,

aunque existen eventos mayores, como el terremoto de magnitud 5,8 de Oklahoma. El documento diferencia estos casos de los grandes terremotos tectónicos, que requieren fallas suficientemente grandes, acumulación de esfuerzos tectónicos y condiciones críticas de ruptura. Para el terremoto colombiano, las fuentes citadas lo atribuyen a movimientos naturales de las placas tectónicas.